



测试项目

移动应用开发

2024年友谊赛（中国广州）

模块 D

(2.5小时)

内容

目录.....	2
引言.....	3
项目及任务描述.....	3
1. 一般要求.....	5
1. 描述.....	5
2. 要求（首页、闹钟页面、锻炼页面、我的页面）.....	5
2. 启动页面.....	6
1. 页面描述：.....	6
2. 要求.....	6
3. 登录页面.....	7
1. 页面描述：.....	7
2. 要求.....	7
4. 个人资料及目标页面.....	8
1. 页面描述：.....	8
2. 要求.....	8
5. 首页.....	9
1. 页面描述：.....	9
2. 要求.....	9
6. 报警页面.....	11
1. 页面描述：.....	11
2. 要求.....	12
参赛者须知.....	12

介绍

“我的健康数据”应用程序旨在记录和分析用户健康信息，以支持健康的生活方式。

生活方式。

该应用目前还处于早期开发阶段。

初始版本旨在提供每日目标设定（每日步数、每日饮水量）、BMI 计算、自动步数跟踪、心率监测、食物记录和饮水量记录。

作为开发人员，您已获得一个线框图，您的任务是开发其中的功能。

将在基于此线框图的应用程序中使用。此外，项目经理还要求您：

检查某些页面是否可以应用动画效果。

项目和任务描述

根据线框图创建所有元素（无需 100% 匹配）。

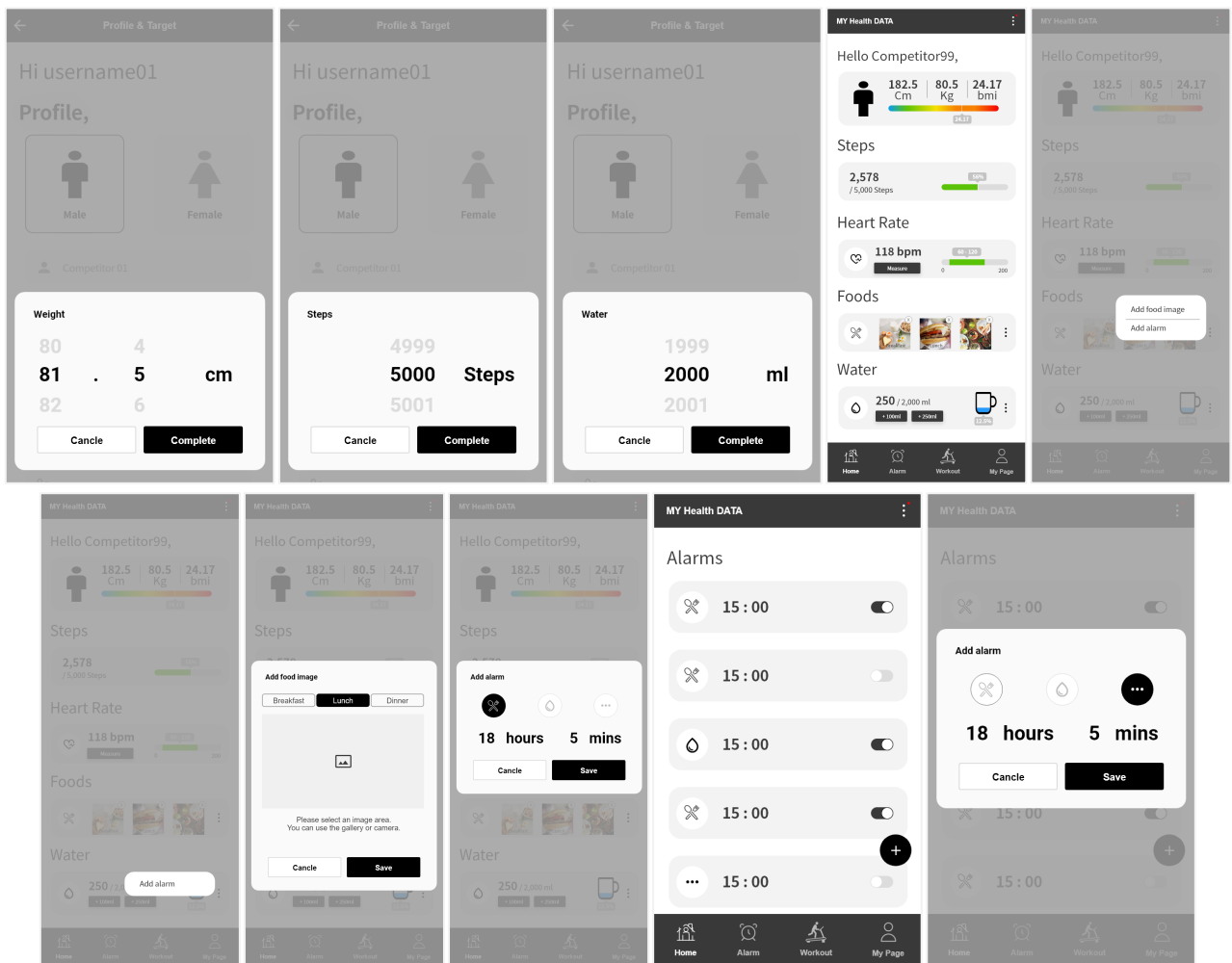
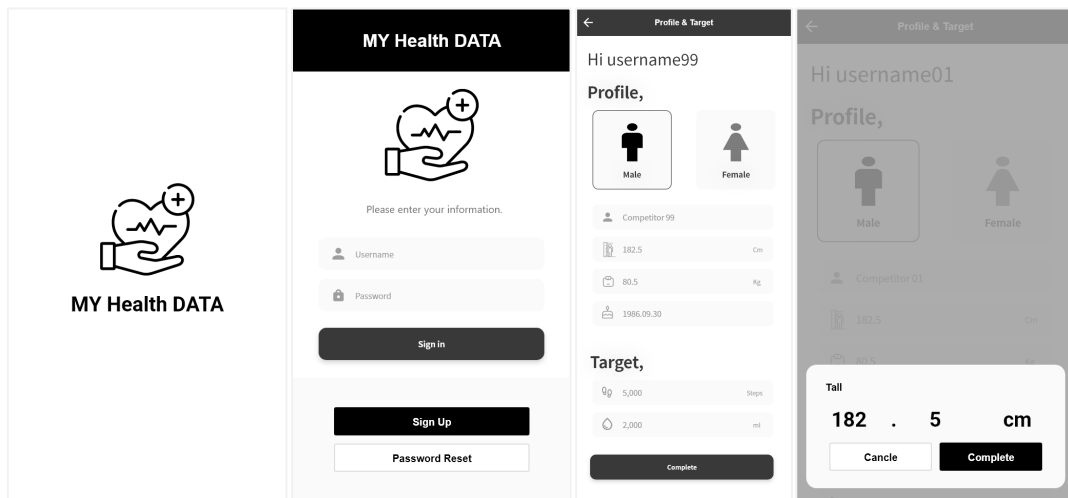
元素的边距、布局、颜色、字体和字号不需要与线框图完全一致。

确切地。

使用 Bearer 认证进行 API 认证。

无需创建注册功能或页面；您可以使用提供的 API 进行注册。

如果没有线框图或缺少元素，请应用通用的移动应用开发实践和 UI/UX 设计规范。
标准。



<线框图>

1. 一般要求

1. 描述

- 1.1 当应用程序启动时，会出现启动页面。
- 1.2 登录后，进入个人资料和目标设定页面。
- 1.3 登录并关闭应用后，再次启动应用时将跳过登录步骤。
(在设置好个人资料和目标之后)。
- 1.4 开发主页、闹钟页面、锻炼页面和我的页面。
- 1.5 这四个页面上存在顶部和底部区域，滚动时保持固定。
- 1.6 首页由顶部区域、个人资料区域、步数区域、心率区域和食物区域组成。
区域、水域和航行区域。
- 1.7 报警页面由顶部区域、报警列表、底部区域、浮动按钮和
导航区域。
- 1.8 “锻炼”页面和“我的”页面有标题，但内容为空。
- 1.9 如果验证失败或发生错误，则显示适当的消息。

2. 要求（首页、闹钟页面、锻炼页面、我的页面）

不	元素	要求
1	顶部区域： 1. “我的健康数据” 文本 2. “更多” 图标菜单 3. “红点” 元素	位置：屏幕顶部 1. 滚动时保持固定。
2	导航（底部区域）： 1. “首页” 菜单 2. “闹钟” 菜单 3. “锻炼” 菜单 4. “我的页面” 菜单	位置：屏幕底部 1. 当前页面的菜单高亮显示。 2. 滚动时保持固定。 3. 所有菜单均包含图标和文本元素。

2. 启动页

1. 页面描述：

- 1.1 当应用程序启动时，会显示“Splash”页面。
- 1.2 “启动”页面显示适当的动画。
- 1.3 动画结束后，页面会过渡到“登录”页面或“首页”。

2. 要求

不	元素	要求
1	启动页面： 1. “我的健康数据” 符号 2. “我的健康数据” 文本	1. “我的健康数据” 图标在 3 秒内开始动画显示。 2. “我的健康数据” 文字在 3 秒内呈现动画效果。 3. (每个元素单独做动画。) 4. 如果用户已退出登录，动画结束后 2 秒内，页面将跳转到登录页面。 5. 如果已登录，动画结束后 2 秒内页面将切换到“首页”。 (登录后设定目标，登录状态将保持不变。)

3. 登录页面

1. 页面描述：

- 1.1 它由顶部区域、登录表单区域和底部区域组成。
- 1.2 对输入字段进行验证检查。
- 1.3 它是使用身份验证 API 开发的。

2. 要求

不	元素	要求
1	顶部区域： 1. “我的健康数据” 文本	位置：屏幕顶部
2	登录表单区域： 1. “我的健康数据” 符号 2. “请输入您的信息。” 3. “用户名” 输入框 4. “密码” 输入框 5. “登录” 按钮	位置：屏幕中央 1. “用户名” 输入框带有图标和占位符。 2. “密码” 输入框有图标和占位符。 3. 点击 “登录” 按钮将启动验证检查（所有输入字段都必须填写）。 4. 它是通过 API 开发的。 5. 成功登录后将跳转到 “个人资料和目标” 页面。 6. 如果登录失败，则会显示相应的提示信息。
3	底部区域： 1. “注册” 按钮 2. “密码重置” 按钮	位置：屏幕底部 1. 点击 “注册” 或 “重置密码” 按钮会显示 “即将推出” 消息。

4. 个人资料和目标页面

1. 页面描述：

1.1 它由轮廓区域、目标区域和底部区域组成。

1.2 它是使用 Profile & Target API 开发的。

2. 要求

不	元素	要求
1	顶部区域： “返回”按钮 “个人资料和目标”文本 “嗨，{username}”文本	- 点击“返回”按钮将返回“登录”页面。 - 显示“您好 {username}”文本，其中包含用户信息。
2	个人资料区域： “个人资料”文本 “男，女”选择框 “用户名”输入框 “高度”输入框 “重量”输入框 “生日”输入框 数字输入对话框： “标题，单元”文本 “数字”输入框（数值型） “取消”、“完成”按钮	“男，女”选择框包含图标，选择后会突出显示（只能选择一个）。 “高度”输入框包含图标和单位。 “重量”输入框包含图标和单位。 “生日”输入框包含一个图标。 - 可以使用数字输入对话框输入身高（允许输入小数）。 - 可以使用数字输入对话框输入重量（允许输入小数）。 - 数字输入对话框的外区域为黑色，点击取消按钮或外区域可以取消操作。 - 可以通过滑动输入框中的数字来调整重量。
3	目标区域： “步骤”输入框 “水”输入框	“步数”输入框包含图标和单位。 “水”输入框包含图标和单位。 - 可以使用数字输入对话框输入步骤目标（不带小数）。 - 可以使用数字输入对话框输入用水目标（不带小数）。 - 可以通过滑动输入框中的数字来调整步数和重量。

		6. 数字输入对话框的外区域为黑色，点击取消按钮或外区域可以取消操作。
4	底部区域： “完成”按钮	- 点击“完成”按钮将启动验证检查（任何字段都不能为空）。 - 它通过 Profile 和 Target API 保存，完成后，跳转到“首页”。 - 它是通过 API 开发的。

5. 首页

1. 页面描述：

- 1.1 它由个人资料区域、步数区域、心率区域、食物区域和饮水区域组成。
- 1.2 它是使用 Home API、Step API、Heart Rate API、Food API、Water API 和 Alarm API 开发的 API。

2. 要求

不	元素	要求
1	个人资料区域： “你好，{username}，” 文本 “性别” 图像 “高度，单位” 文本 “重量，单位” 文本 “BMI，单位” 文本 “BMI” 图表，“BMI” 气泡文字	“{username}”、“身高”和“体重”是通过 API 生成的。 - BMI 计算准确：$BMI = \text{体重（公斤）} / \text{身高（米）}^2 = \text{体重（公斤）} / (\text{身高（米）} * \text{身高（米）})$ 例如：$24.17 = 80.5 / (1.825 * 1.825)$ “BMI” 图表是用梯度创建的。 “BMI” 图表的位置与 BMI 值相符。（图表范围：最小值 10，最大值 60）
2	台阶区域： “当前步骤” 文本 “目标步骤” 文本 “步骤完成率” 图表	- 通过 API 开发。 - 计算并显示达成率（%）。 - 计算出的完成率反映在图表中。 - 每次行走后，每 5 秒更新一次计数（生成 0 到 10 之间的随机值）。

	4. “达成率 (%)” 气泡文本	5. 每隔 5 秒，随着步数的更新，计数器动画会依次增加数字。 6. 每 5 秒，随着步数的更新，图表和完成率也会更新。 7. 每隔 5 秒，更新后的计数会通过 API 保存。
3	心率区域： 1. “心率” 文本 2. “心率” 图标 3. “最后 bpm” 文本 4. “测量” 按钮 5. “心率” 图表 6. “最小-最大” 气泡文本	1. “上次 bpm” 和 “最小值-最大值” 气泡文本是通过 API 生成的。 2. 计算 “心率” 图表的数据。 3. 点击 “测量” 按钮即可测量心率 使用 API 更新最新 bpm 值和图表。 (API 生成任意值。)
4	食品区： 1. “食物” 文本 2. “食物” 图标 3. “食物” 图片列表 4. “删除食物图片” 按钮 5. “食物图片” 类型 6. “更多” 图标菜单 添加食物图片对话框： 7. “早餐”、“午餐”、“晚餐” 选择盒 8. “选定图像” 区域和描述文本 9. “取消”、“保存” 按钮 添加报警对话框： 10. “食品”、“饮用水”、“其他” 选择框 11. “小时”、“分钟” 输入框和 “小时”、“分钟” 文本 12. “取消”、“保存” 按钮	1. 通过 API 开发。 2. 点击删除按钮即可删除图像。 3. 如果图片超出区域范围，则可以滑动移除。 4. “更多” 菜单包括 “添加食物图片” 和 “添加闹钟” 选项。 5. 点击 “添加食物图片” 菜单项将显示 “添加食物图片” 模式对话框。 6. 点击 “添加闹钟” 菜单项将显示 “添加” 选项报警模式对话框。 添加食物图片： 7. 点击外部区域或 “取消” 按钮即可关闭对话框。 8. 可以选择 “早餐”、“午餐” 或 “晚餐” 之一。 9. 点击图像区域即可从图库中进行选择。 10. 如果从图库中选择了一张图片，则会在图片区域中显示该图片。 11. 点击 “保存” 按钮，即可通过API保存图片。 并更新食品区。 添加报警对话框：

		12. 点击外部区域或“取消”按钮即可关闭对话框。 13. 已选中“食品”选择框。 14. 只能从“食物”、“水”、“其他”选择框中选择一个，这些选择框是基于图标的。 15. 点击“保存”按钮，通过 API 添加警报。 16. 添加警报后，会显示一条消息。
5	水域面积： “水” 文本 “水” 图标 “当前饮水量” 文本 “饮水目标摄入量” 文本 “杯子” 图标，“完成率” 气泡文本 “+100毫升”、“+250毫升” 按钮 添加报警对话框： “食品”、“饮用水”、“其他” 选择框 “小时”、“分钟” 输入框和“小时”、“分钟” 文本 “取消”、“保存” 按钮	- 水领域是通过 API 开发的。 - 点击“+ 100ml”、“+ 250ml” 按钮可以增加当前的饮水量，这是通过 API 实现的。 - 计算出饮水量达标率，并在杯子中以蓝色显示。 - 当成就率发生变化时，会激活一个水注满杯子的动画。 “更多” 菜单中包含“添加闹钟” 项。 - 点击“添加闹钟” 菜单项将显示“添加” 选项报警模式对话框。 添加报警对话框： - 点击外部区域或“取消”按钮即可关闭对话框。 - 选中“Waters” 选择框。 - 只能从“食物”、“水”、“其他” 选择框中选择一个，这些选择框是基于图标的。 - 点击“保存”按钮，通过 API 添加警报。 - 添加警报后，会显示一条消息。

6. 报警页

1. 页面描述：

- 1.1 它由报警列表区域组成。
- 1.2 它是使用 Alarm API 开发的。

2. 要求

不	元素	要求
1	报警列表区域： “警报”图标 “闹钟时间”文本 “激活/非激活”单选按钮 “+”浮动按钮 添加报警对话框： “食品”、“饮用水”、“其他”选择框 “小时”、“分钟”输入框和“小时”、“分钟”文本 “取消”、“保存”按钮	- 该列表通过 API 进行配置。 “激活/非激活”功能通过 API 运行。 “+”浮动按钮随屏幕滚动。 - 点击“添加闹钟”菜单项会显示“添加”选项。 报警模式对话框。 添加报警对话框： - 点击外部区域或“取消”按钮即可关闭对话框。 “其他”选择框已预先选中。 “食物”、“水”、“其他”选择框由图标组成，只能选择一个。 - 点击“保存”按钮，即可通过 API 添加警报。 - 添加完成后，会显示一条消息。 显示并更新列表。

给竞争对手的说明

- 请参考竞争对手提供的产品和服务。